USMP

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 1				
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II			SEM. ACADE.	2023 – II
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK			CICLO:	V
EVENTO:	ET001	SECCIÓN:	28E		
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL			DURACIÓN:	75 min

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas

1. (3 Puntos) Suponga que las estaturas de los trabajadores se distribuyen de manera normal con una media dada por 61,5 cm. Y una varianza poblacional 18,0625 cm. Si se selecciona 65 hombres al azar. Calcule la probabilidad de que tiempo una estatura media entre 64,5 y 67,3 cm.

$\mu = 61.5$
$\sigma^2 = 18{,}0625$
$n = 65$

$P[64.5 < x < 67.3]$

$\left[\frac{67.3-61.5}{\frac{4.25}{\sqrt{65}}}\right] - \left[\frac{64.5-61.5}{\frac{4.25}{\sqrt{65}}}\right]$

$[11.00] - [5.69]$

0.84134

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

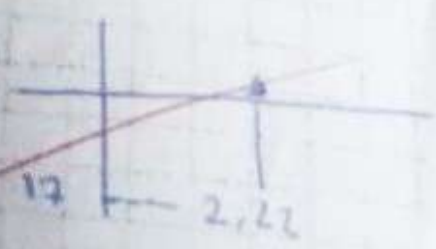
2. (3 Puntos) El peso de los productos que se fabrican en la, Fabrica TERMOFULL se distribuye con una normal con media 150,23 Kilogramos y una varianza muestral de 8,41. Se toman muestras de tamaño 18 productos. Calcular la Probabilidad de que una Muestra elegida al azar de 18 productos tenga un peso medio superior a 151,75 Kilogramos.

$\mu = 150.23$
$S^2 = 8.41$
$n = 18$

$P[x \geq 151.75]$

Grado libertad
$18 - 1 = 17$

$1 - \left[\frac{151.75 - 150.23}{\frac{2.9}{\sqrt{18}}}\right]$



$1 - [2.22]$

$1 - 0.98 = 0.02$

Moxley estuvo aquí

3. (4 Puntos) Se estima que el 28% de satisfacción de las Familias de La Molina favorecen al alcalde. Si se selecciona una muestra aleatoria de 620 Familias de la población 3200 Familias de La Molina. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral de la satisfacción de las familias se encuentre entre 25,8% y 33,7%

$\pi = 0.28$

$m = 620$

$N = 3200$

$P[0.258 < x < 0.337]$

$$\left[\frac{0.337 - 0.28}{\sqrt{\frac{0.28(1-0.28)}{620}\left(\frac{3100-620}{3100-1}\right)}}\right] - \left[\frac{0.258 - 0.28}{\sqrt{\frac{0.28(1-0.28)}{620}\cdot\left(\frac{3100-620}{3100-1}\right)}}\right]$$

$[3.51] - [-1.35]$

$0.99928 - 0.08851 \Rightarrow 0.91127$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. (4 Puntos) La fábrica de tornillos de acero determina a través de pruebas que el 8,5% de los tornillos fabricados por una determinada maquina son defectuosos. La fábrica vende paquetes de 270 tornillos ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 6,25% de los tornillos son defectuosos?

$\pi = 0.085$

$m = 270$

$P[x > 0.0625]$

$$1 - \left[\frac{0.0625 - 0.085}{\sqrt{\frac{0.085(1-0.085)}{270}}}\right]$$

$1 - [-1.32]$

$1 - 0.09342 \Rightarrow 0.91$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. *(3 Puntos) Encuentre la probabilidad de que una muestra aleatoria de 19 pasajeros del corredor Rojo, de una población normal con varianza poblacional de 9,8 minutos de espera en el paradero de la Av. La molina tenga una varianza muestral se encuentre 4,481 y 17,166 minutos de tiempo de espera.*

$m = 19$

$\sigma^2 = 9.8$

$P[4.481 < S^2 < 17.166]$

$$\chi^2 = \frac{(m-1)\cdot S^2}{\sigma^2}$$

$$\left[\frac{(19-1)\cdot(17.166)}{(9.8)}\right] - \left[\frac{(19-1)\cdot(4.481)}{(9.8)}\right]$$

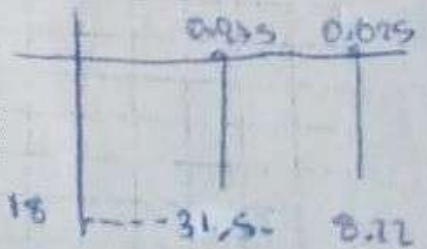
$[31.52] - [8.22]$

grado libertad

$9 - 1 = 18$

$0.975 - 0.025 \Rightarrow 0.95$

Moxley estuvo aquí



6. (3 Puntos) En el distrito de San Juan de Lurigancho se ha realizado un estudio que durante el verano las facturas de consumo de agua potable de las viviendas siguen una distribución normal que tiene una desviación estándar poblacional de $ 120. Se ha tomado una muestra de 23 facturas.
Hallar la probabilidad de que la desviación estándar muestral sea por lo menos a $ 162,393 .

$P[\bar{x} > 162.393]$

$\sigma = 120$

$n = 25$

$\sigma^2 =$

$1 - \left[\frac{(25-1)(162.393)^2}{(120)^2}\right]$

$1 - [43.95]$

$1 - 0.990 \Rightarrow 0.01$

Grado libertad

$25 - 1 = 24$

	0.990
24	43,95

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FORMULAS	
$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$	$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}\frac{(N-n)}{(N-1)}}}$
$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$	

Moxley estuvo aquí